



INSTITUTO POLITECNICO PRIVADO ULUMBO

PROJETO DE TÉCNICAS DE LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO

Tema:

SISTEMA DE CONTROLE E GESTÃO



Docente

Carlos Neto

Luanda aos 2025

INSTITUTO POLITECNICO PRIVADO ULUMBO

PROJETO DE TÉCNICAS DE LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO

Tema:

SISTEMA DE CONTROLE E GESTÃO

Curso: Técnico de informática

Sala: 07

Turma: I12AT

Período : Tarde

Grupo: 01

Luanda aos 2025

INTEGRANTES DO GRUPO: 01

NOME DOS INTEGRANTES		CLASSIFICAÇÃO
1	Cristiano Lutama	
2	Emanuel Zage	
3	Moisés Teca	
4	Samuel Fernando	

ÍNDICE GERAL

INTRODUÇÃO	7
JUSTIFICATIVA	8
Objetivo do Sistema	9
Objetivo Geral:	9
Objetivos Específicos:	9
Fase 1 – Análise do Mini Mundo	10
Descrição Geral	10
Entidades Envolvidas	10
Fase 2 – Protótipo de Interface de Baixa Fidelidade	10
Tabela 1: Estrutura do Sistema	11
Telas Criadas	11
Tela Inicial (Home)	11
Tela de Login e Criação de Conta	11
Tela de Carrinho	11
Tela do Administrador (Dashboard)	12
Fase 3 – Página Web Estática	12
Tecnologias Utilizadas	12
tabela 2 : pagina Home	12
Figura 1: pagina Home	13
Figura 2: pagina Eletrônicos (Tudo)	13
Figura 3: pagina Categoria	14
Figura 4: pagina SmartPhones	14
Figura 5: pagina Computadores	15
Figura 5: pagina Acessório	15
Figura 6: pagina Tendência	16
Figura 6: pagina Carrinho	16
Figura 6.1: pagina Carrinho opção de finalizar compra	17
Figura 6.1.1: pagina Carrinho opção Confirmação da Compra	17
Figura 6.2: pagina Carrinho opção de esvaziar o carrinho	18
7- Pagina Eu ou Opção Eu	18
7.1 Opção perfil	18
Figura 7.2. : pagina com a Opção Criar conta	18
Figura 7.1.3 : pagina com a Opção Iniciar Sessão	19
Figura 7.1.4 : pagina com a Opção Perfil do usuário	19
8 - Paginado Administrador	20
Figura 8.1 : pagina com a Opção do login do Administrador	20
Figura 8.2 : pagina com o Painei do Administrador	20

Figura 8.2.1 : pagina com a Opção Confirmação de Pedido	21
Figura 8.2.1.1 : pagina com a Opção de Aprovação do pedido e de notificar o cliente	21
Figura 9: pagina com a Opção Dashboard do Administrador	22
Figura 10: Opção Gestão de produtos	22
Figura 11: Opção Gestão de Clientes	23
Figura 12: Opção Gestão de Pedidos	23
Figura 13: Opção de Relatórios	24
Figura 13.1: Opção de Relatório de Vendas e Produtos	24
Características Principais	25
CONSIDERAÇÕES FINAIS	26
Conclusão	27

ÍNDICE DE FIGURAS

Fase 2 – Protótipo de Interface de Baixa Fidelidade	10
Figura 1: pagina Home	13
Figura 2: pagina Eletrônicos (Tudo).....	13
Figura 3: pagina Categoria	14
Figura 4: pagina SmartPhones	14
Figura 5: pagina Computadores	15
Figura 5: pagina Acessório	15
Figura 6: pagina Tendência	16
Figura 6: pagina Carrinho	16
Figura 6.1: pagina Carrinho opção de finalizar compra	17
Figura 6.1.1: pagina Carrinho opção Confirmação da Compra	17
7- Pagina Eu ou Opção Eu	18
7.1 Opção perfil	18
Figura 7.2. : pagina com a Opção Criar conta	18
Figura 7.1.3 : pagina com a Opção Iniciar Sessão	19
Figura 7.1.4 : pagina com a Opção Perfil do usuário	19
Figura 8.1 : pagina com a Opção do login do Administrador	20
Figura 8.2 : pagina com o Painel do Administrador	20
Figura 8.2.1 : pagina com a Opção Confirmação de Pedido	21
Figura 8.2.1.1 : pagina com a Opção de Aprovação do pedido e de notificar o cliente	21
Figura 9: pagina com a Opção Dashboard do Administrador	22
Figura 10: Opção Gestão de produtos	22
Figura 11: Opção Gestão de Clientes	23
Figura 12: Opção Gestão de Pedidos	23
Figura 13: Opção de Relatórios	24
Figura 13.1: Opção de Relatório de Vendas e Produtos	24

INTRODUÇÃO

O avanço da tecnologia e a popularização das compras online têm impulsionado o crescimento das lojas virtuais em todo o mundo. Pensando nisso, o projeto bb.business foi criado com o propósito de simular um Sistema de Controle e Gestão de uma loja de eletrônicos online, onde os usuários podem visualizar produtos, adicionar itens ao carrinho, efetuar login, criar contas e realizar pedidos.

O sistema também possui um painel administrativo (Dashboard), onde o administrador pode gerir clientes, produtos, pedidos e relatórios de desempenho, simulando o funcionamento de uma loja real.

JUSTIFICATIVA

Com o crescimento do comércio digital, tornou-se essencial que empresas de todos os portes utilizem sistemas automatizados para gerenciar suas atividades. A `bb.business` foi idealizado para demonstrar o funcionamento completo de um e-commerce moderno, com foco em simplicidade, organização e eficiência.

Além disso, o projeto serve como base didática para compreender a estrutura e funcionamento de um sistema de vendas online, integrando conceitos de HTML5, CSS3, JavaScript e lógica de programação.

Objetivo do Sistema

Objetivo Geral:

Desenvolver um sistema web funcional para gerenciamento de uma loja de eletrônicos, integrando as principais funcionalidades de compra, controle de estoque, administração e acompanhamento de pedidos.

Objetivos Específicos:

- Criar um ambiente virtual amigável para o cliente navegar e comprar produtos;
- Implementar login e cadastro com armazenamento de dados;
- Criar um carrinho funcional com contador automático;
- Desenvolver um painel para o administrador aprovar e gerenciar pedidos;
- Exibir relatórios com informações do sistema e dos clientes.

Fase 1 – Análise do Mini Mundo

A análise do mini mundo foi o ponto de partida do desenvolvimento. Nesta fase, buscou-se compreender o ambiente da loja e as relações entre seus elementos principais.

Descrição Geral

A loja bb.business comercializa produtos eletrônicos, como:

- Smartphones;
- Computadores;
- Air Pods;
- Acessórios e carregadores Apple Type-C.

Os clientes acessam o site, escolhem os produtos e realizam pedidos. O administrador, por sua vez, controla o estoque, confirma as compras e emite relatórios.

Entidades Envolvidas

Cliente: faz login, cria conta e realiza compras;

Produto: representa os itens disponíveis na loja;

Carrinho: armazena temporariamente os produtos escolhidos;

Pedido: contém as informações de compra do cliente;

Administrador: tem acesso ao painel para gerenciar todo o sistema.

Fase 2 – Protótipo de Interface de Baixa Fidelidade

Nesta fase, foi elaborado o protótipo visual do sistema, mostrando como as telas seriam dispostas e organizadas.

O protótipo não utilizou códigos, mas serviu como um mapa visual para a construção da interface final.

Tabela 1: Estrutura do Sistema

Nome da empresa						
Barra de pesquisa						
Tudo		Smart phones	computador	acessório		
Imagem do produto :1	Imagem do produto :2	Imagem do produto :3	Imagem do produto :4	Imagem do produto :5	Imagem do produto :6	Imagem do produto :7
Home	categoria	tendência	Carrinho(0)	Me		

Telas Criadas

Tela Inicial (Home)

- Apresenta os produtos com nome, imagem e preço;
- Botão “Comprar” em cada item;
- Menu fixo inferior com ícones de navegação: Home, Categoria, Tendências, Carrinho e Perfil.

Tela de Login e Criação de Conta

- Campos: Nome, Email, Telefone e Senha;
- Botão “Criar Conta” e link “Já tem conta? Entrar”.

Tela de Carrinho

- Mostra os produtos selecionados com nome, preço e quantidade;
- Contador automático de itens;
- Botões: “Finalizar Compra”, “Limpar Carrinho” e “Continuar Comprando”.

Tela de Perfil

- Exibe informações do usuário logado (nome, email, telefone);
- Botão “Terminar Sessão”;
- Se não houver sessão ativa, exibe um alerta pedindo login.

Tela do Administrador (Dashboard)

- Menu vertical com abas: “Produtos”, “Clientes”, “Pedidos”, “Relatórios”;
- Área de ações com botões: “Aprovar Pedido”, “Recusar Pedido”, “Marcar como Entregue”.

Fase 3 – Página Web Estática

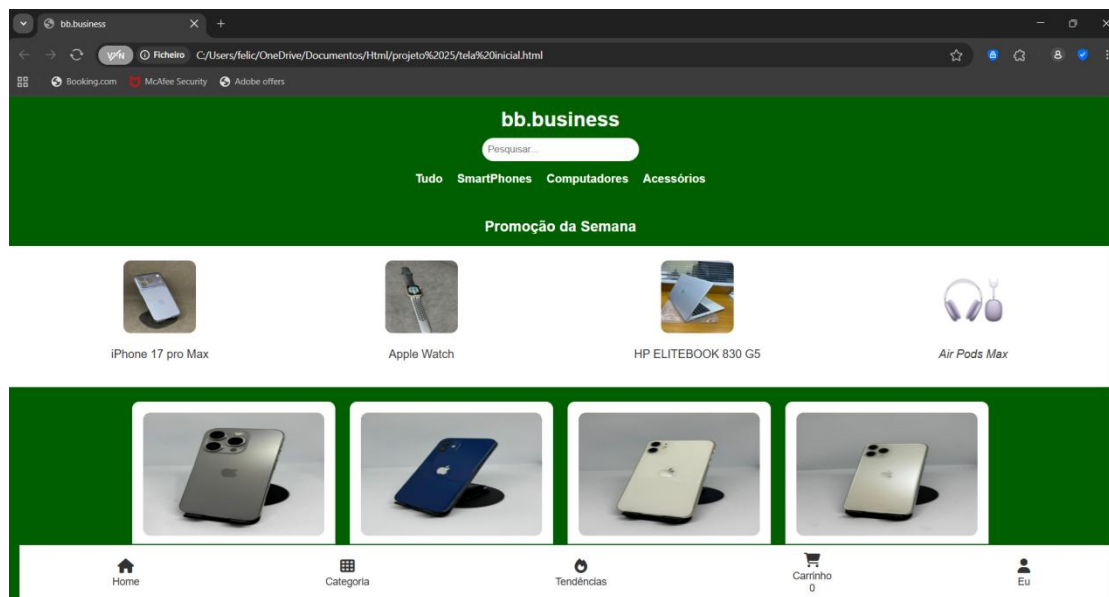
Após a aprovação do protótipo, iniciou-se a criação da **página web estática**. Nesta fase, foram utilizadas as linguagens **HTML5** , **CSS3** e **JavaScript** , simulando a navegação e aparência real do site.

Tecnologias Utilizadas

Categoria	Tecnologia
Linguagem	HTML5, CSS3, JavaScript
Ferramentas	VS Code
Ícones do menu inferior	Font Awesome

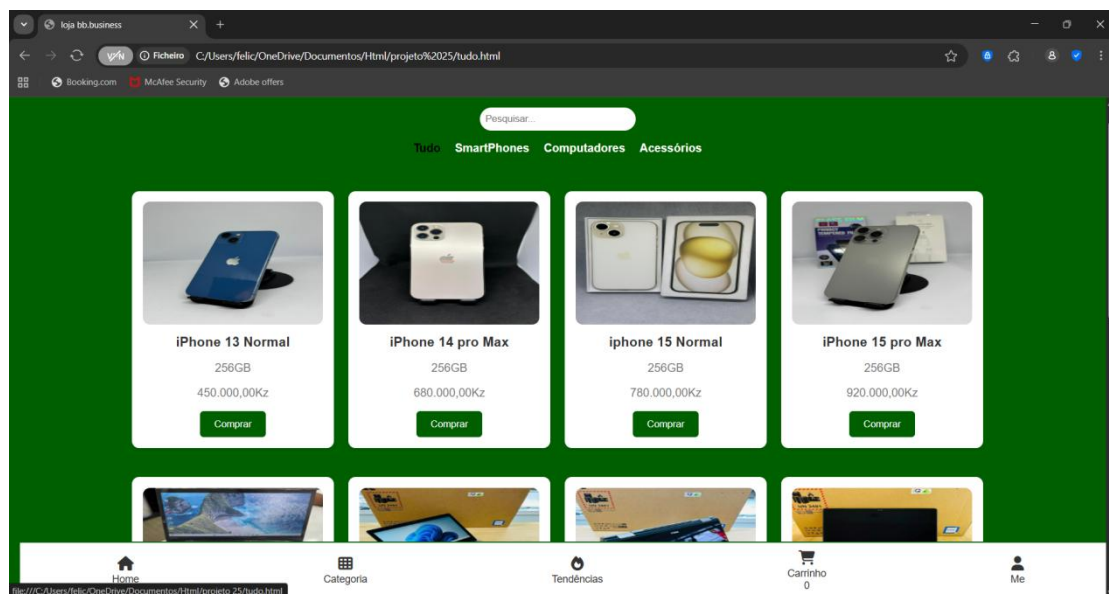
O projeto foi dividido em várias páginas como as que se seguem :

Figura 1: pagina Home



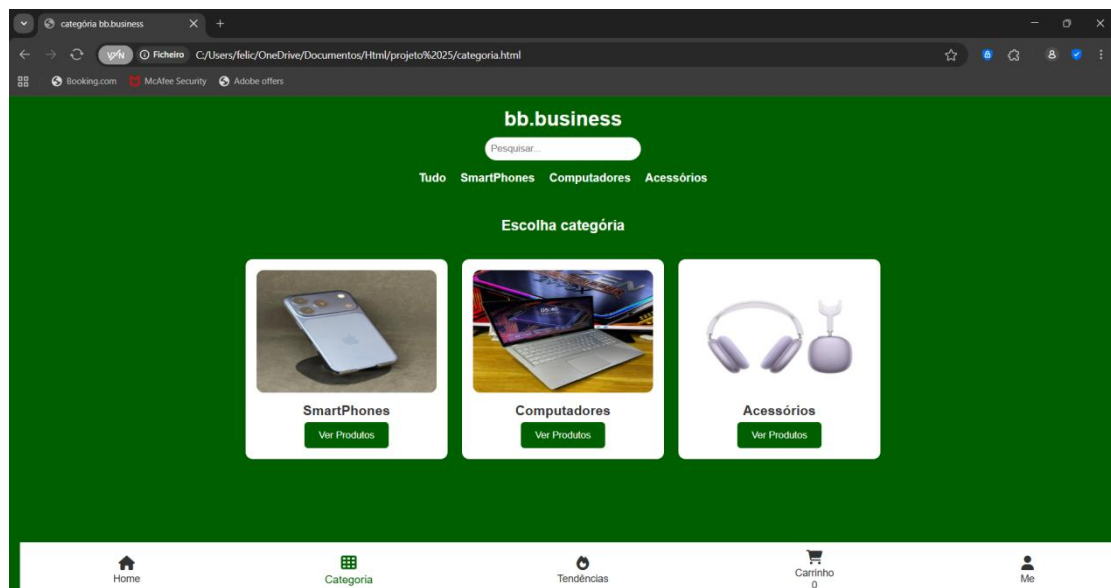
Apresenta os produtos disponíveis na loja. Como SmartPhones , Computadores e Acessórios , mostrando as imagens dos produtos os seus preços e botão de compra.

Figura 2: pagina Eletrônicos (Tudo)



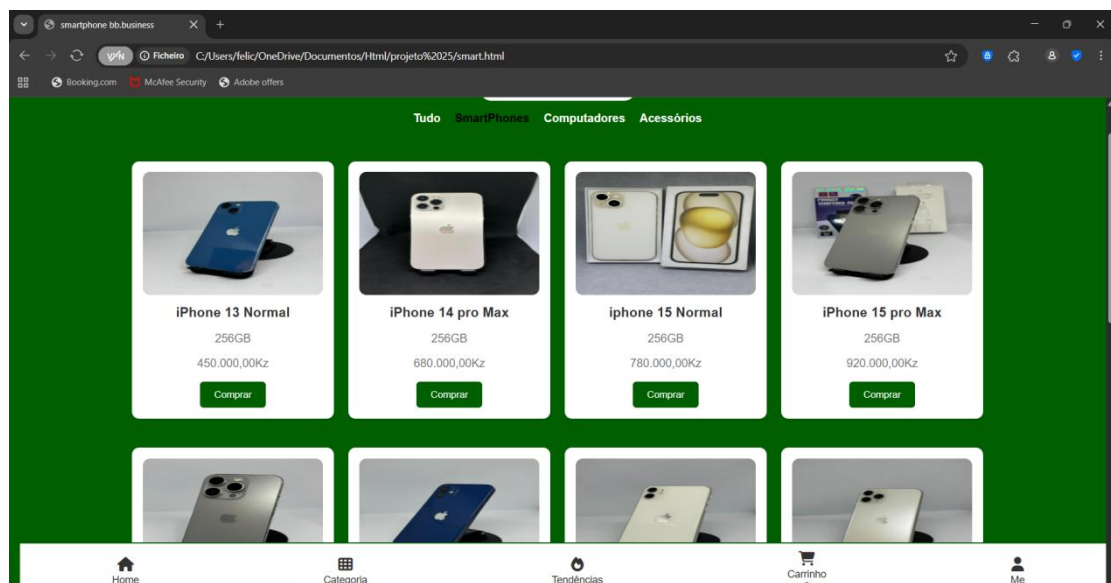
Encontrar todos os produtos que a empresa disponibiliza desde os acessórios ate os computadores.

Figura 3: pagina Categoria



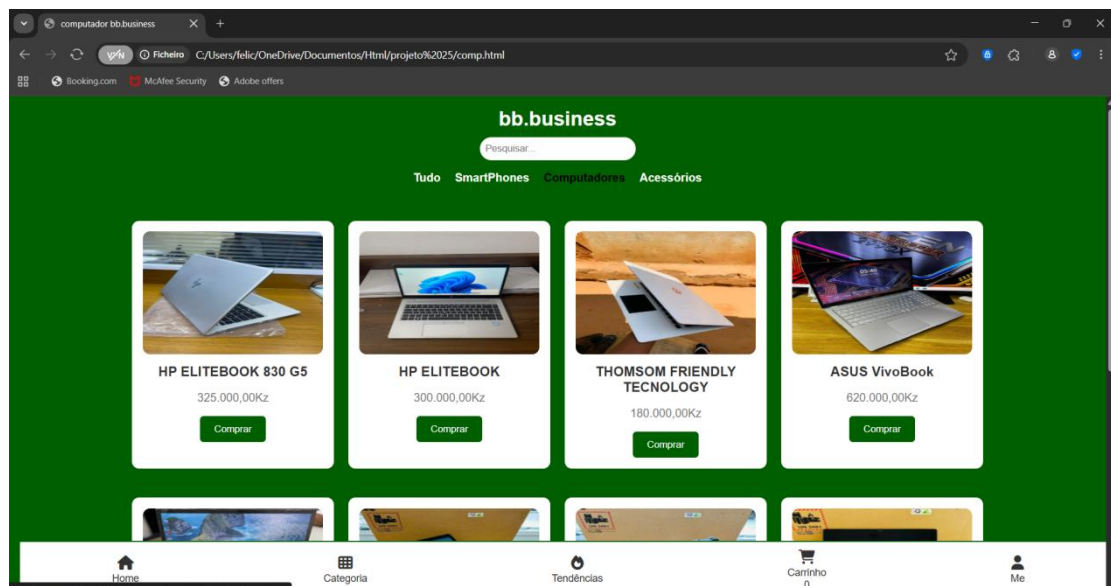
Encontramos as categorias de todos os produtos que a loja disponibiliza onde se clicarmos no botão ver Produtos vai nos levar a categoria de produtos que desejamos.

Figura 4: pagina SmartPhones



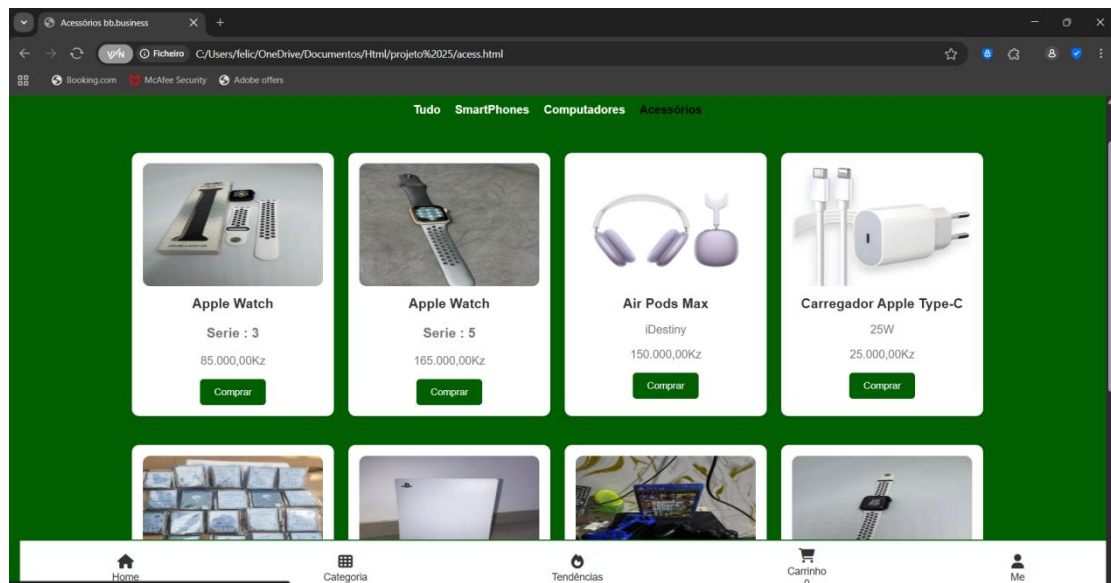
Encontramos os SmartPhones que a loja disponibiliza especificamente so a marca Apple.

Figura 5: pagina Computadores



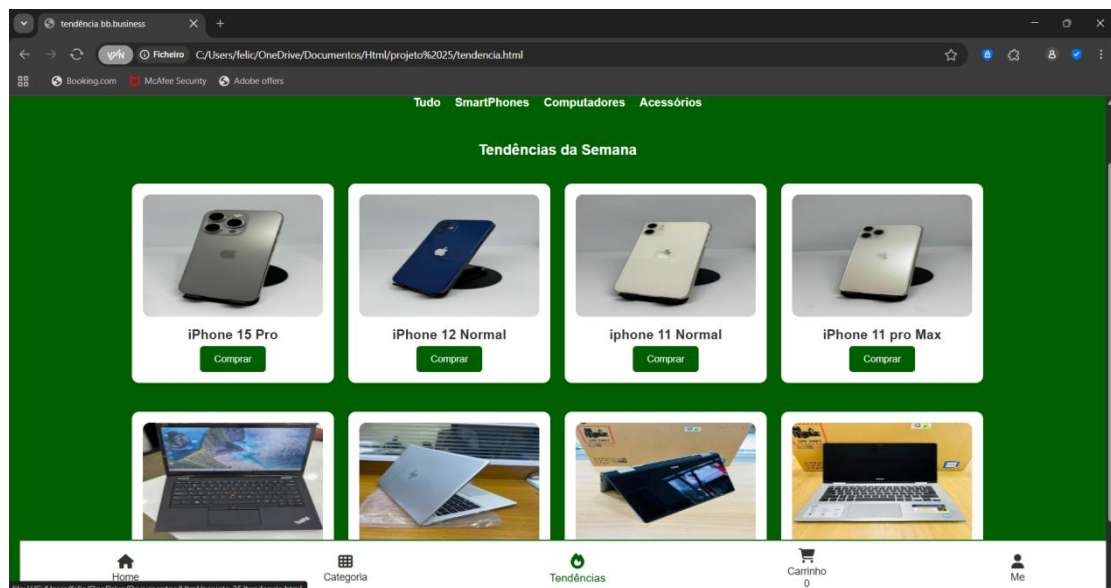
Encontramos os Computadores que a loja disponibiliza das marcas HP, Asus, Dell e Lenovo.

Figura 5: pagina Acessório



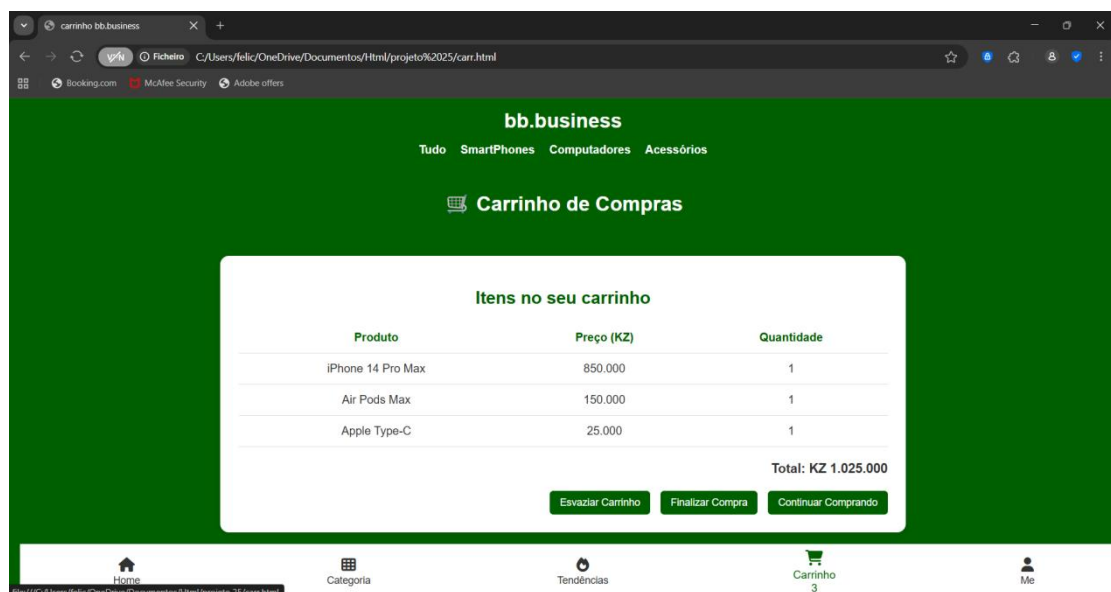
Encontramos variados tipos de acessorio que a loja disponibiliza.

Figura 6: pagina Tendência



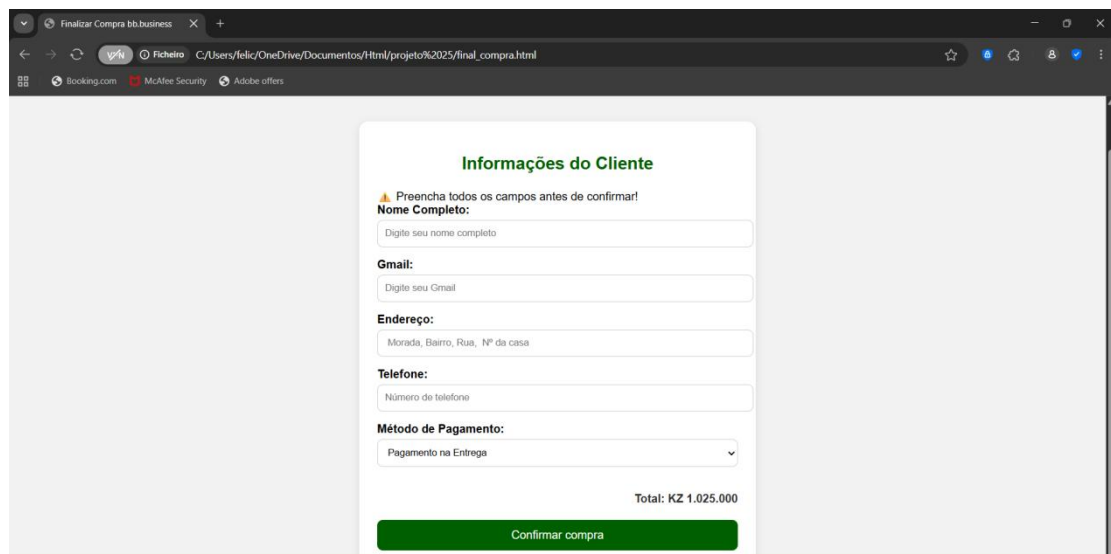
Encontramos os produtos mais requisitados na loja.

Figura 6: pagina Carrinho



Encontramos o armazenamento dos produtos selecionados pelo cliente. Onde temos a opção finalizar compra , esvaziar o carrinho e continuar comprando os produtos.

Figura 6.1: pagina Carrinho opção de finalizar compra



Finalizar Compra bb.business

Informações do Cliente

⚠️ Preencha todos os campos antes de confirmar!

Nome Completo:

Gmail:

Endereço:

Telefone:

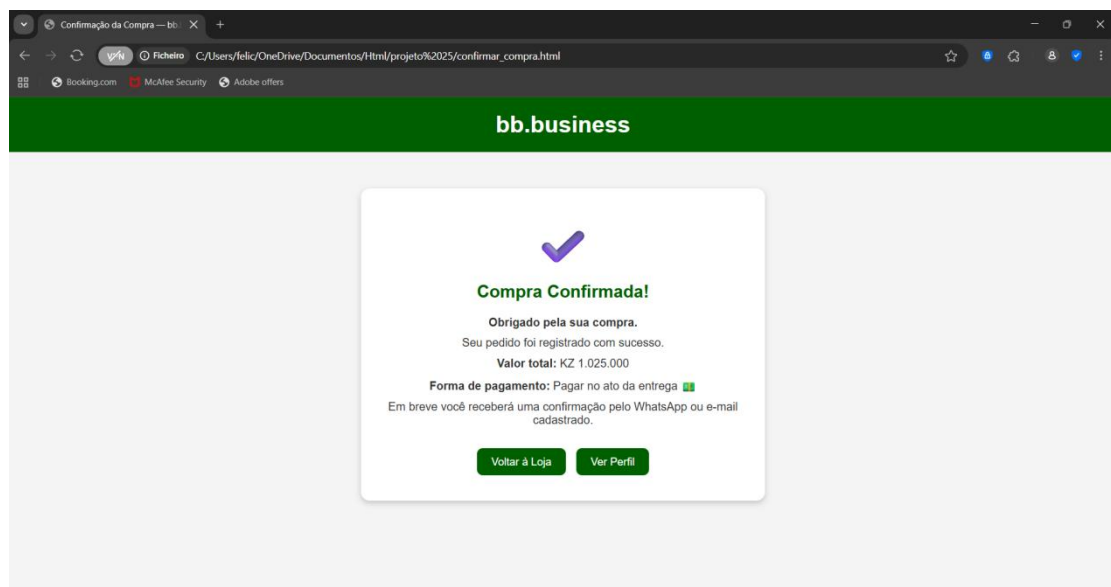
Método de Pagamento:

Total: KZ 1.025.000

[Confirmar compra](#)

Na finalização da compra o cliente precisa preencher as informações necessárias correntemente para finalizar a compra.

Figura 6.1.1: pagina Carrinho opção Confirmação da Compra



bb.business



Compra Confirmada!

Obrigado pela sua compra.
Seu pedido foi registrado com sucesso.

Valor total: KZ 1.025.000

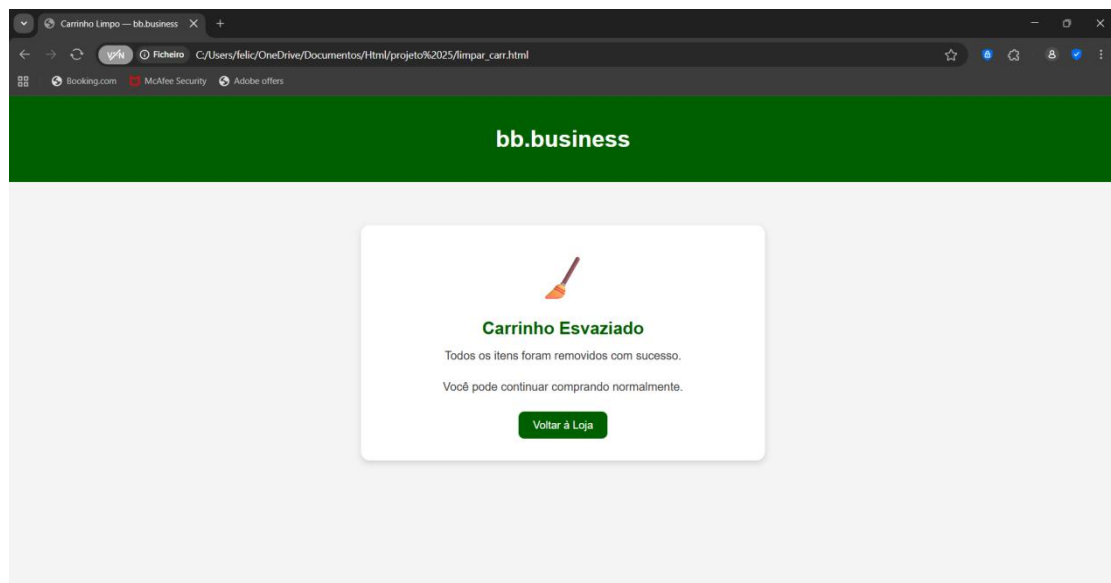
Forma de pagamento: Pagar no ato da entrega 

Em breve você receberá uma confirmação pelo WhatsApp ou e-mail cadastrado.

[Voltar à Loja](#) [Ver Perfil](#)

Mensagem da confirmação da compra e a notificação onde o administrador entre em contacto.

Figura 6.2: pagina Carrinho opção de esvaziar o carrinho

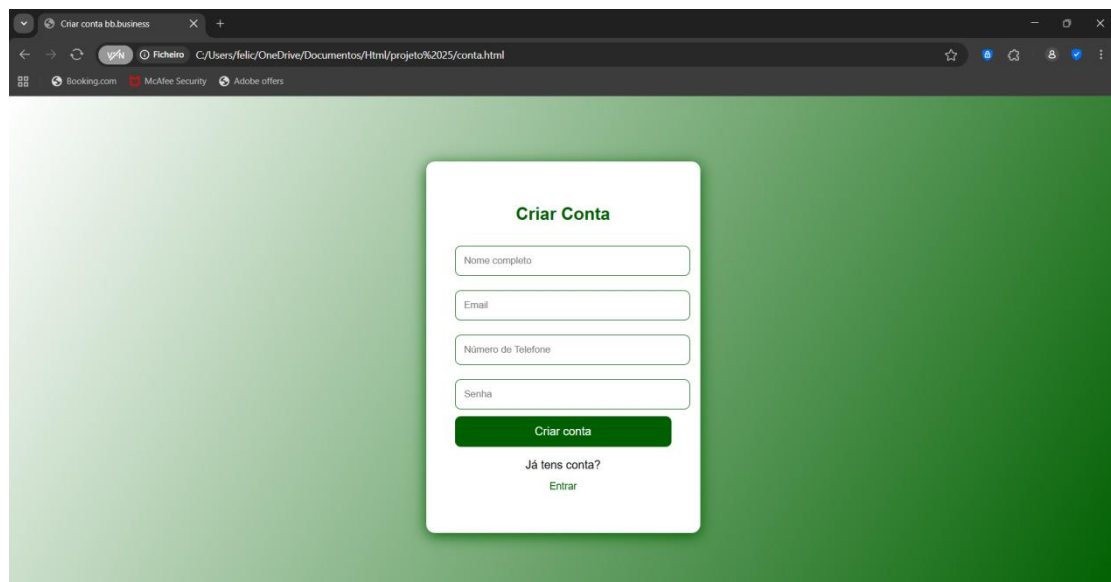


Manter a limpeza do carrinho , descartando os produtos não úteis.

7- Pagina Eu ou Opção Eu

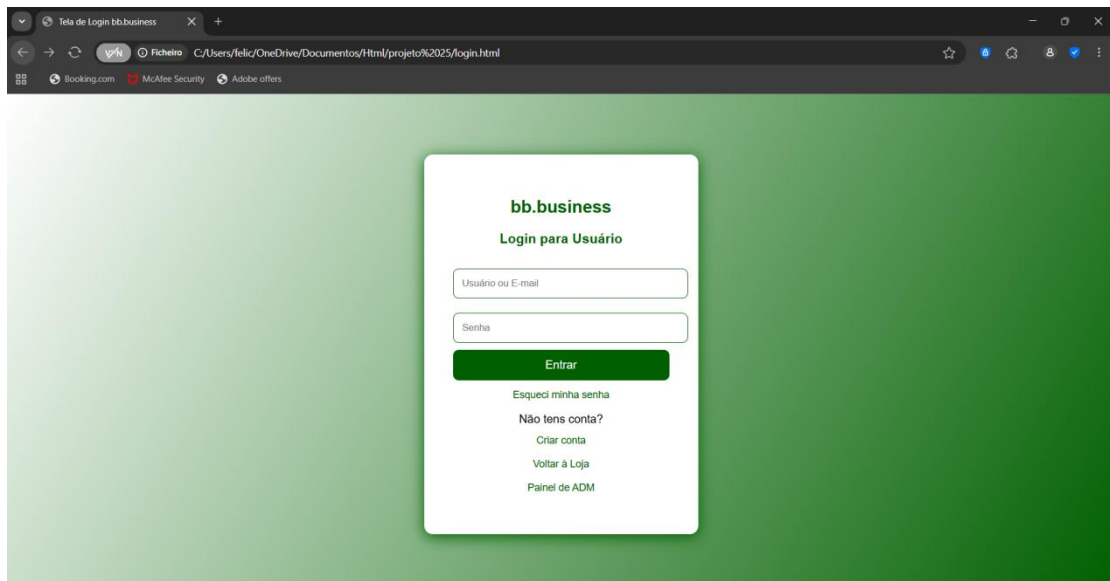
7.1 Opção perfil

Figura 7.2. : pagina com a Opção Criar conta



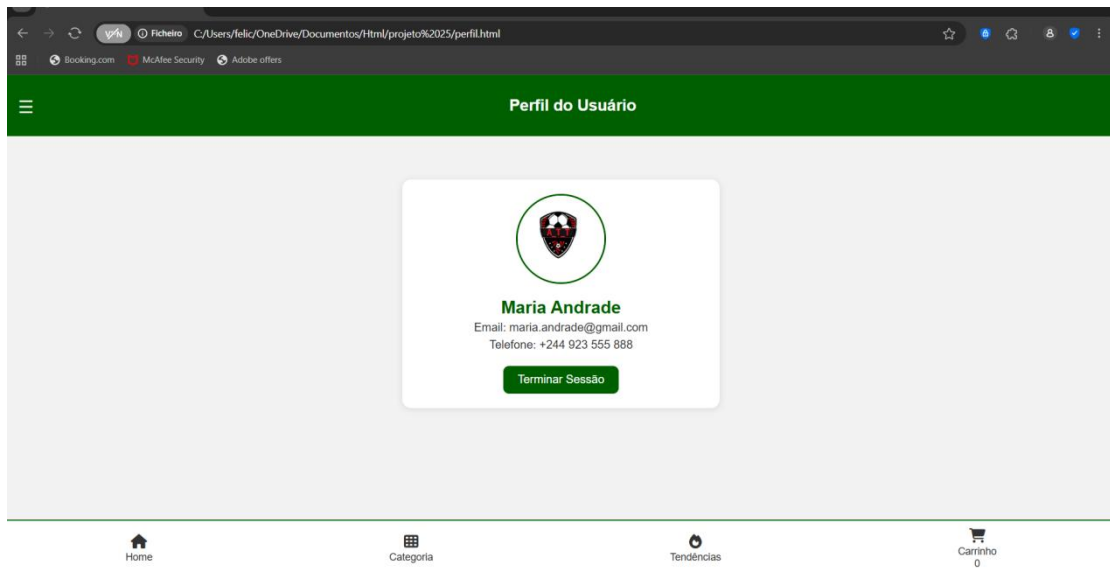
É a tela de login onde o usuário vai preencher os campos com as informações necessárias para criar uma conta.

Figura 7.1.3 : pagina com a Opção Iniciar Sessão



É a tela de iniciar sessão caso o usuário já tenha uma conta.

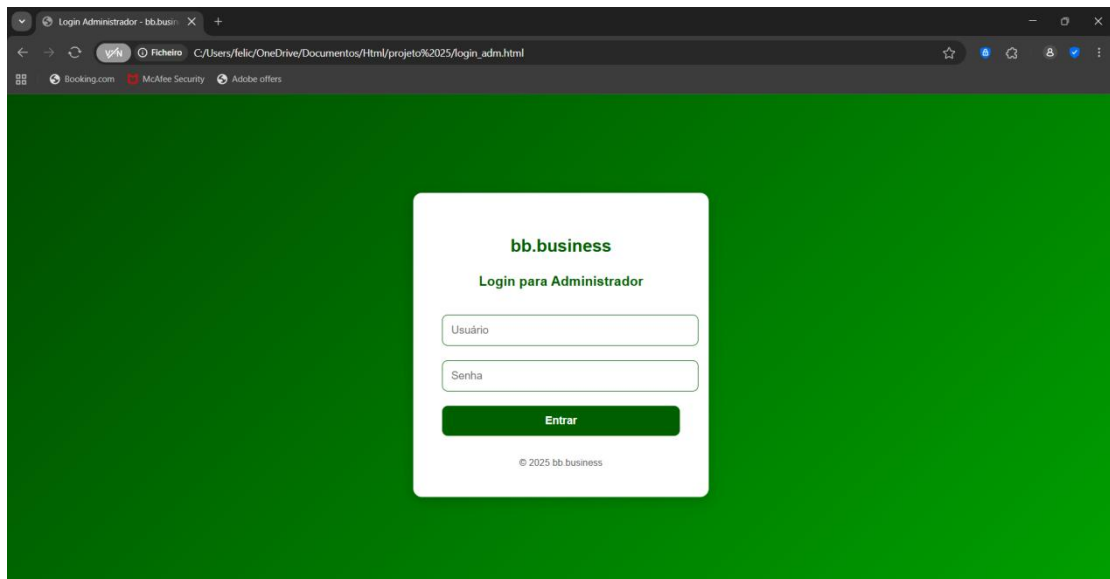
Figura 7.1.4 : pagina com a Opção Perfil do usuário



Encontramos o perfil do usuário.

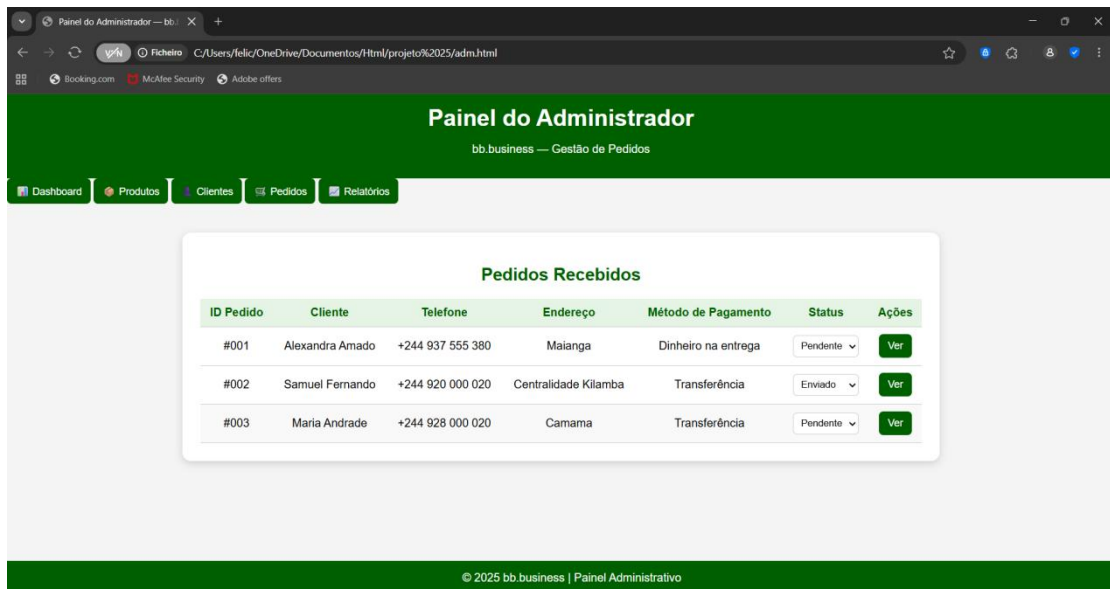
8 - Paginado Administrador

Figura 8.1 : pagina com a Opção do login do Administrador



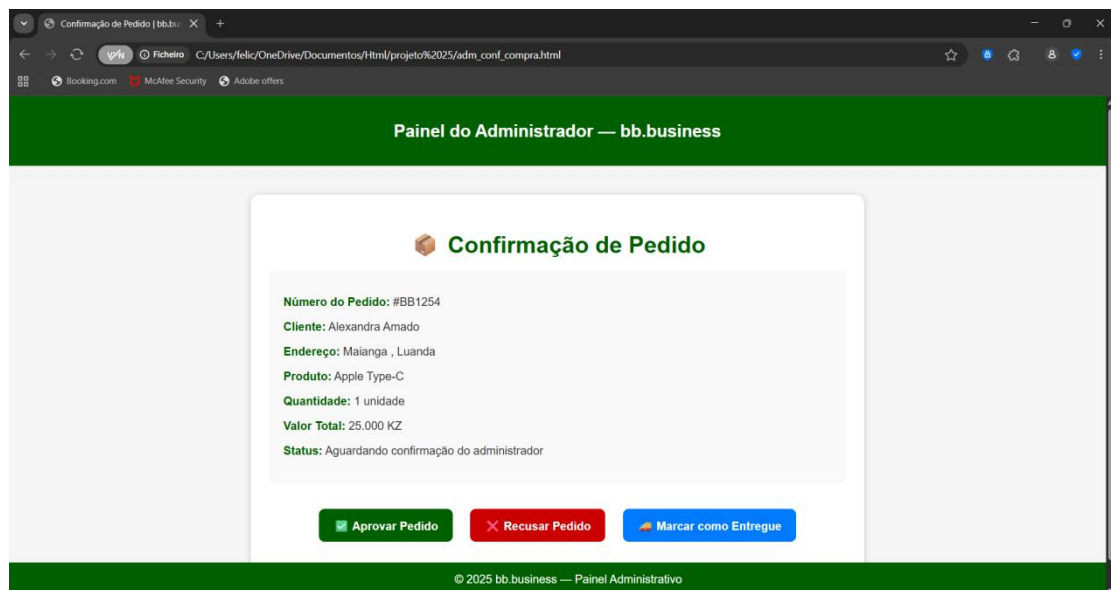
É tela de login para o administrador logar a sua conta.

Figura 8.2 : pagina com o Painel do Administrador



É o centro de controle do sistema responsável por gerenciar todas as operações da loja.

Figura 8.2.1 : pagina com a Opção Confirmação de Pedido



É a tela onde o ADM gerência os pedidos onde pode recusar , aceitar e marca como entregue o pedido do usuário.

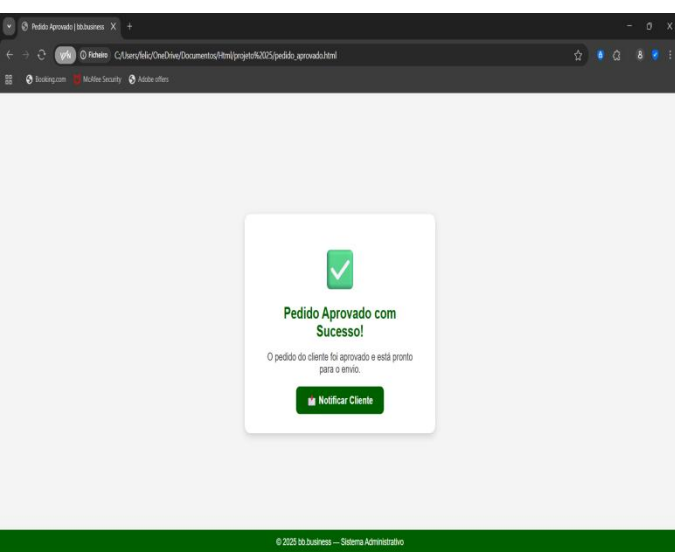
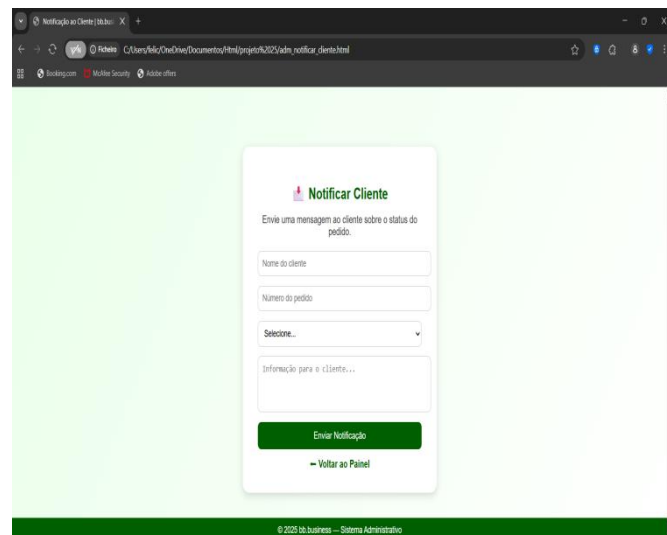
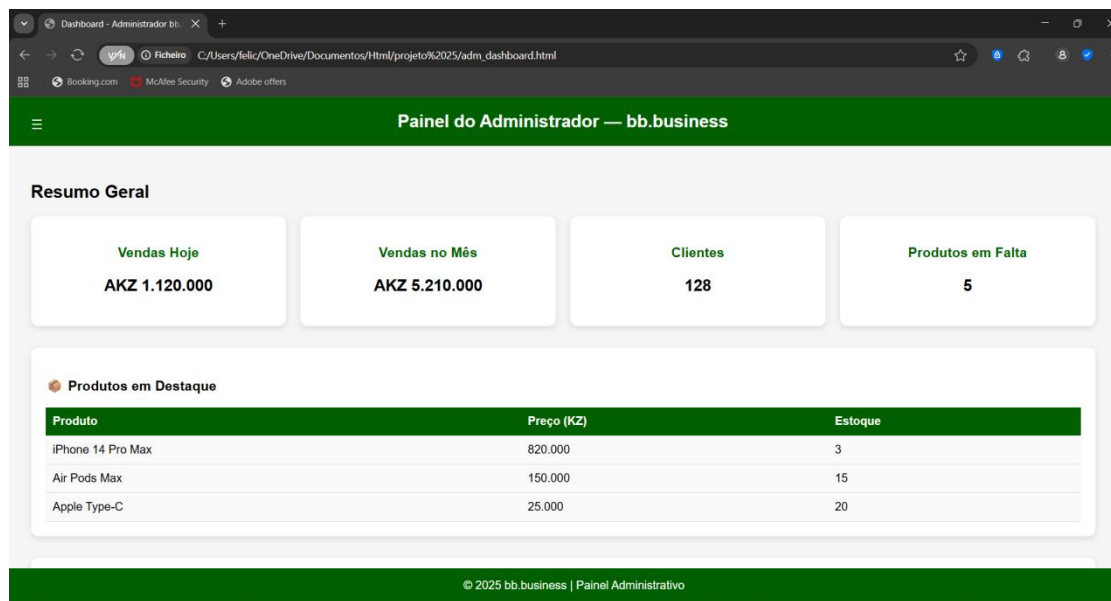


Figura 8.2.1.1 : pagina com a Opção de Aprovação do pedido e de notificar o cliente



O administrador confirma , a compra do cliente e notifica sobre o status do produto.

Figura 9: pagina com a Opção Dashboard do Administrador



Projetado para oferecer uma visão rápida, intuitiva e completa das principais atividades do sistema.

Figura 10: Opção Gestão de produtos

Nome	Preço (KZ)	Categoria	Estoque	Ações
------	------------	-----------	---------	-------

Permite ao administrador cadastrar, editar, remover e controlar todos os produtos disponíveis na loja

Figura 11: Opção Gestão de Clientes

Adicionar Novo Cliente

Nome do cliente

cliente@exemplo.com

Número de telefone do cliente

Selecione...

Salvar Cliente

Lista de Clientes

Nome	E-mail	Telefone	País	Ações
Emanuel Zage	zage.eletronico@gmail.com	+244 926 695 673	Angola	Editar Excluir

© 2025 bb.business | Gestão de Clientes

Permite o registo, controle e acompanhamento das informações dos usuários que utilizam a loja.

Figura 12: Opção Gestão de Pedidos

Gestão de Pedidos

ID Pedido	Cliente	Produto	Quantidade	Total (KZ)	Status	Ações
#001	Maria Silva	iPhone 14 Pro	1	780.000	Pendente	Atualizar
#002	João Pedro	Apple Type-C	1	25.000	Enviado	Atualizar
#003	Ana Costa	iPhine 11 Normal	1	250.000	Entregue	Atualizar
#004	Paulo Neto	HD	1	30.000	Cancelado	Atualizar

Adm

Painel ADM

- Dashboard
- Produtos
- Pedidos
- Clientes
- Relatórios
- Ver loja
- Terminar Sessão

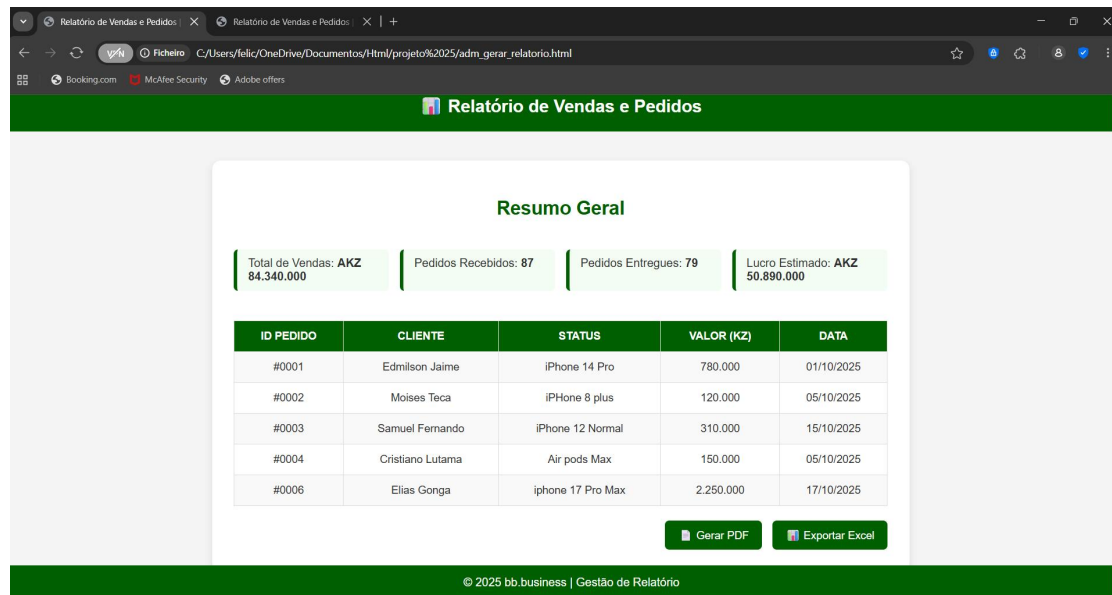
Responsável por controlar todo o ciclo de compra , desde o momento em que o cliente realiza um pedido até a confirmação e entrega do produto.

Figura 13: Opção de Relatórios



Desenvolvida para permitir que o Administrador acompanhe e analise o desempenho das operações da loja.

Figura 13.1: Opção de Relatório de Vendas e Produtos



Mostra total de vendas, número de pedidos recebidos, entregues e o lucro estimado.

Características Principais

- Menu fixo inferior, cabeçalho limpo e secções separadas por blocos
- Simulação de contador de carrinho;
- Estrutura clara para expansão futura com banco de dados.
- Cores verde (#006000) e branco , reforçando a identidade visual da loja.
- Tipografia Arial e sans-serif , priorizando legibilidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento do projeto bb.business proporcionou uma visão prática de como funciona um sistema de e-commerce completo.

As fases de análise, prototipagem e criação das páginas web permitiram compreender todas as etapas da construção de uma aplicação real, desde a ideia inicial até a estrutura visual funcional.

Com o avanço das próximas fases, o projeto poderá receber integração com banco de dados, validação de login real, armazenamento de pedidos e geração de relatórios automáticos, tornando-se um sistema totalmente dinâmico e funcional.

CONCLUSÃO

As três primeiras fases consolidam a base do projeto — o planejamento, design e estrutura visual.

A bb.business demonstra que, com organização e aplicação das tecnologias corretas, é possível criar sistemas eficientes, seguros e intuitivos, representando uma loja virtual moderna e funcional.